EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Unicité de la racine carrée d'un auto-adjoint positif

Soit E euclidien et $u \in \mathcal{S}^+(E)$ (auto-adjoint, positif), de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_r \geqslant 0$.

1. Montrer qu'il existe $h \in \mathcal{S}^+(E)$ avec $h^2 = u$.
2. Montrer qu'il existe un polynôme Q avec $Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$, et que $h = Q(u)$.
3. Soit $h' \in \mathcal{S}^+(E)$ avec $h'^2 = u$. Montrer que h' commute avec u, puis stabilise chaque $\ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$.
4. Montrer que h' induit sur $\ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$ un auto-adjoint positif de carré $\lambda_i \mathrm{Id}$, et conclure $h' = h$.